Антарес — модулі рівно по схилах ліхтарів і освітлення цеху від модулів поза стрінгами

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 07:41: модулі не вище ліхтаря, «саме по доміку»; чи є тоді тіні; модулі, що не входять у стрінги, — напряму на світлодіоди в цеху замість світла ліхтаря. Геометрія — розріз 1-1, ліхтар 2,87 м.

170
місць на 4 ліхтарях при гребені 1,5 м (альбомно, по 1 на схил)

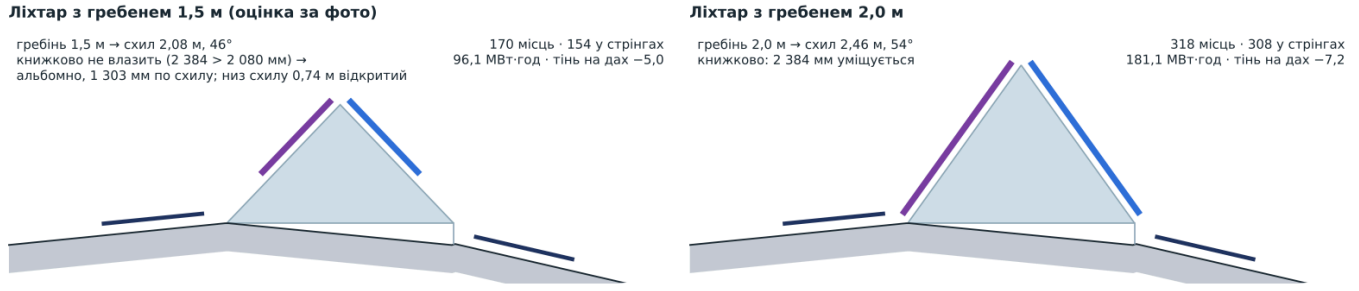
96,1
МВт·год за рік — 154 модулів у 14 стрінгах

−5,0
МВт·год тінь на модулі даху (у «доміку» −12,6)

16
модулів поза стрінгами — 9,4 МВт·год на освітлення

Коротко

- **Чи влізе книжково, вирішує висота ліхтаря.** Схил = √(1,435² + h²). Модуль 2 384 мм лягає по схилу лише тоді, коли гребінь ліхтаря ≥ 1,93 м (схил ≥ 2,44 м). При нашій оцінці 1,5 м схил 2,08 м: книжково модуль вилазить за край ліхтаря на 0,3 м і впирається в покрівлю. Тому — **альбомно, один модуль на схил** (1 303 мм по схилу, 2 384 уздовж ліхтаря, крок 2 406): 170 місць замість 318. Якщо ліхтар ≥ 1,93 м — книжково, 318 місць.
- **Тіні є, але малі.** Схили розходяться від гребеня — модулі сходу і заходу один одного не затіняють. Схід втрачає 0,2–0,3 %, захід на Л2–Л4 — 1,5–4 % (західна будівля ввечері). Західний схил Л1 — 16 %: до західної будівлі ≈10 м. Модулі даху: «по ліхтарю» додають до тіні самого ліхтаря лише висоту рейки й модуля (0,15 м) — −5,0 МВт·год, найбільше 2,4 % на модуль. У «доміку» було −12,6.
- **Що виграємо без рами над ліхтарем:** вітер і сніг — як на самому ліхтарі (сніг з нього і так сходить на покрівлю), нічого не виступає вище ліхтаря; при альбомному розташуванні низ кожного схилу (0,74 м, третина) лишається відкритим — частина денного світла в цех.
- **Що втрачаємо:** при гребені 1,5 м — майже половину модулів: +91,1 МВт·год чистими проти +175,3 у «доміку».



Розріз через ліхтар 2, справжній масштаб. Модулі (синій — схід, фіолетовий — захід) лежать на схилах ліхтаря, 0,12 м над ним, не вище гребеня. Темно-сині — модулі даху.

Варіант	Гребінь ліхтаря, м	Модуль, кут	Місць	У стрінгах / стрінгів	МВт·год	кВт·год/кВтп	Тінь на дах	Чистими	Поза стрінгами: шт · МВт·год
«Домік» над ліхтарем (розрахунок 07:29)	1,5 (до ≈1,8)	книжково, 50°	318	308 / 28	187,9	836	−12,6	+175,3	10 · 5,7
Рівно по схилах ліхтаря	1,0	альбомно, 35°	170	154 / 14	101,5	903	−3,0	+98,5	16 · 10,0
Рівно по схилах ліхтаря	**1,5 — оцінка**	**альбомно, 46°**	**170**	**154 / 14**	**96,1**	**855**	**−5,0**	**+91,1**	**16 · 9,4**
Рівно по схилах ліхтаря	2,0	книжково, 54°	318	308 / 28	181,1	806	−7,2	+173,9	10 · 5,5

«Домік» майже не залежить від висоти ліхтаря, поки гребінь нижче ≈1,8 м. «По схилах» залежить сильно — тому ліхтар треба обміряти: висота гребеня, ширина, чи однакові всі 4.

По ліхтарях (гребінь 1,5 м, альбомно)

Ліхтар	Місць	Тінь схід	Тінь захід	кВт·год/кВтп схід / захід	МВт·год
Л1	38	0,2 %	16,3 %	892 / 716	22,3
Л2	44	0,3 %	3,9 %	891 / 823	27,5
Л3	44	0,3 %	2,1 %	891 / 838	27,8
Л4	44	0,2 %	1,5 %	892 / 843	27,8

Кріплення

Альбомно на схилі: 2 рейки вгору-вниз по схилу (поперек довгої сторони), притиски на довгих сторонах на 540 мм від кінців — за інструкцією ZNSHINE. Кріпити до каркаса ліхтаря (чи витримає — **немає в даних**) або до легкої рами на покрівлі, що повторює схили. Кут 46° — погодити з ZNSHINE.

Ідея: модулі поза стрінгами — напряму на світлодіоди в цеху

Модуль, що не входить у стрінг, через свій драйвер живить світильник під ліхтарем: є сонце — світить, нема — ні. Це відома схема «сонячної денної лампи» (модуль → MPPT → світлодіоди, без акумулятора), а гібридний варіант — драйвер бере спершу від модуля, решту доливає з мережі до заданої освітленості — описано в патенті US 10 652 964 (Energy Bank, 2020).

Скільки світла дає один модуль на схилі ліхтаря 46° — середня потужність з 8 до 17 год, схід і захід навпіл, без тіні:

	січ	лют	бер	кві	тра	чер	лип	сер	вер	жов	лис	гру
Ясний день, Вт	126	192	257	299	326	323	313	291	250	198	146	110
Хмарний день, Вт	44	74	127	158	197	194	202	176	138	85	47	35
У середньому, Вт	**62**	**97**	**169**	**218**	**252**	**268**	**260**	**232**	**186**	**122**	**64**	**50**
16 модулів: м² при 300 лк	240	372	649	835	966	1 029	996	893	716	470	244	192

Оцінка: світлодіоди з драйвером 150 лм/Вт; 300 лк на робочій поверхні; коефіцієнт використання 0,6, експлуатації 0,8 → 625 лм на 1 м². Норма освітленості для цеху залежить від розряду зорових робіт (ДБН В.2.5-28) — **немає в даних**, 300 лк взято для прикладу. «У середньому» — з частками ясних і хмарних днів місяця (Meteonorm 8.1).

Моя оцінка

- **Масштаб.** 16 модулів поза стрінгами в середньому за червневий робочий день освітлюють ≈1 029 м² на 300 лк — це приблизно зона під одним ліхтарем (≈860–985 м²). У грудні — ≈192 м². Щоб так само замінити світло всіх 4 ліхтарів (≈3 814 м²), улітку потрібно ≈59 модулів, узимку — у 5 разів більше. Тобто це доповнення, а не заміна основного освітлення.
- **Що справді добре:** (1) світло йде за сонцем, як від ліхтаря, без жодної автоматики; (2) не залежить від мережі, PCS і батареї — при відключеннях у цеху лишається «денне» світло; (3) кожен модуль працює сам на себе — тінь чи інша орієнтація одного не шкодить іншим, тому годяться і модулі поза стрінгами, і місця біля західної стіни, які ми прибрали через тінь (157 місць, тінь 15–51 %); (4) безпечна напруга: модуль дає Vmp 41,7 В, Voc 49,5 В (паспорт ZNSHINE) — у цех не заходить 600 В постійного.
- **Що заважає:** (1) світло стрибає з хмарами — основне освітлення з датчиками природного світла потрібне все одно; краще одразу гібридні драйвери з доливанням з мережі; (2) узимку, коли світла треба найбільше, модуль на 46° схід/захід дає в 5 разів менше; (3) у вихідні світло горітиме даремно або згасне разом з енергією, тоді як через основну систему ці кВт·год пішли б у навантаження чи батарею (режим роботи цеху — **немає в даних**); (4) драйверів з MPPT під один модуль без акумулятора серійно для промисловості мало — підбирати, ціна **немає в даних**; (5) окремий кабель і прохід крізь покрівлю від кожного модуля.
- **За енергією** різниці майже немає: ті самі ≈586 кВт·год на модуль за рік або йдуть у світильник напряму (без інвертора — на ≈5–8 % менше втрат перетворення), або через PCS у мережу заводу. Виграш ідеї — не в кВт·год, а в тому, що вона повертає цеху «світло з даху» і працює без мережі.
- **Головне питання — норми.** Світло світлодіодів не зараховується як природне. Якщо ліхтарі світлопрозорі, а в цеху постійні робочі місця, повністю закрити ліхтарі може не дозволити проєктант (природне освітлення за ДБН В.2.5-28). Альбомний варіант «по схилах» лишає третину схилу відкритою — це на користь.

Що потрібно, щоб вибрати

1. Обміряти ліхтар: висота гребеня (від неї — альбомно 170 чи книжково 318 місць), кут схилів, ширина, чи однакові всі 4.
2. Чим заповнені ліхтарі (скло, полікарбонат, метал) і чи є в них фрамуги чи клапани димовидалення. Якщо ліхтарі глухі — замінювати світло нема чого, тоді ліхтар — просто місце під модулі, і вигідніший «домік» (+175,3).
3. Режим роботи цеху (зміни, вихідні) і потрібна освітленість — для оцінки освітлення від модулів.
4. Каркас ліхтаря — чи можна кріпити до нього, чи потрібна окрема рама на покрівлі.

Як рахували

Модель розкладки даху 27.10 (розріз 1-1): цифрова модель висот 0,25 м, ліхтар — двосхила призма 2,87 м з гребенем 1,0 / 1,5 / 2,0 м; модулі на схилах 0,12 м над ними додано в модель — пораховано тінь на них і від них на 1 936 модулів даху. Meteonorm 8.1, крок 10 хв; ZNSHINE ZXN8-BD132-730, U 20, втрати ≈13 %, без тильної сторони. Стрінги по 11 окремо для сходу й заходу; поза стрінгами — найслабші місця.